

4. naloga: Meritev sončnega sevanja z diski

Filip Lovšin

June 2024

1 vprašanje

Pojasnite člene v enačbah (1, 2) in izrazite energijska tokova direktnega sončnega sevanja j_S in difuznega sevanja atmosfere j_A , ko sta ploščici v TD ravnovesju (temperaturi T_c in T_b stagnirata).

Pojasnitev členov v enačbah (1) in (2)

Enačbi (1) in (2) opisujeta energijsko bilanco za belo in črno ploščico v radiometru:

Enačba (1) za belo ploščico:

$$P_{in} = j_S S(1 - a_b) + \epsilon_A j_A S \quad (1)$$

$$P_{out} = \epsilon_b j_b S + K S(T_b - T_A) \quad (2)$$

- P_{in} : Vhodna moč toka za belo ploščico.
- P_{out} : Izhodna moč toka za belo ploščico.
- j_S : Direktni energijski tok sonca.
- S : Površina ploščice.
- a_b : Albedo bele ploščice.
- ϵ_A : Emisivnost atmosfere.
- j_A : Difuzno dolgovalovno sevanje atmosfere.
- ϵ_b : Emisivnost bele ploščice.
- j_b : Energijski tok bele ploščice, izražen kot $j_b = \sigma T_b^4$, kjer je σ Stefan-Boltzmannova konstanta in T_b temperatura bele ploščice.
- K : Prevodna konstanta.
- T_b : Temperatura bele ploščice.

- T_A : Temperatura okolice.

Enačba (2) za črno ploščico:

$$P_{in} = j_S S(1 - a_c) + \epsilon_A j_A S \quad (3)$$

$$P_{out} = \epsilon_b j_c S + K S(T_c - T_A) \quad (4)$$

- P_{in} : Vhodna moč toka za črno ploščico.
- P_{out} : Izhodna moč toka za črno ploščico.
- j_S : Direktni energijski tok sonca.
- S : Površina ploščice.
- a_c : Albedo črne ploščice (delež odbite energije).
- ϵ_A : Emisivnost atmosfere.
- j_A : Difuzno dolgovalovno sevanje atmosfere.
- ϵ_b : Emisivnost črne ploščice.
- j_c : Energijski tok črne ploščice, izražen kot $j_c = \sigma T_c^4$, kjer je σ Stefan-Boltzmannova konstanta in T_c temperatura črne ploščice.
- K : Prevodna konstanta.
- T_c : Temperatura črne ploščice.
- T_A : Temperatura okolice.

Izrazitev energijskih tokov j_S in j_A

V termodinamskem ravnovesju sta P_{in} in P_{out} enaka za obe ploščici.

Za belo ploščico:

$$j_S S(1 - a_b) + \epsilon_A j_A S = \epsilon_b \sigma T_b^4 S + K S(T_b - T_A) \quad (5)$$

Za črno ploščico:

$$j_S S(1 - a_c) + \epsilon_A j_A S = \epsilon_b \sigma T_c^4 S + K S(T_c - T_A) \quad (6)$$

Izrazimo j_S in j_A iz obeh enačb:

$$j_S(1 - a_b) + \epsilon_A j_A = \epsilon_b \sigma T_b^4 + K(T_b - T_A) \quad (7)$$

$$j_S(1 - a_c) + \epsilon_A j_A = \epsilon_b \sigma T_c^4 + K(T_c - T_A) \quad (8)$$

Odštejemo drugo enačbo od prve, da eliminiramo j_A :

$$j_S[(1 - a_b) - (1 - a_c)] = \epsilon_b(\sigma T_b^4 - \sigma T_c^4) + K(T_b - T_c) \quad (9)$$

$$j_S(a_c - a_b) = \epsilon_b(\sigma T_b^4 - \sigma T_c^4) + K(T_b - T_c) \quad (10)$$

Iz tega izrazimo j_S :

$$j_S = \frac{\epsilon_b(\sigma T_b^4 - \sigma T_c^4) + K(T_b - T_c)}{a_c - a_b} \quad (11)$$

Sedaj pa uporabimo vrednost j_S za izračun j_A :

$$j_A = \frac{\epsilon_b \sigma T_b^4 + K(T_b - T_A) - j_S(1 - a_b)}{\epsilon_A} \quad (12)$$

Tako smo izrazili energijska tokova direktnega sončnega sevanja j_S in difuznega sevanja atmosfere j_A :

$$j_S = \frac{\epsilon_b(\sigma T_b^4 - \sigma T_c^4) + K(T_b - T_c)}{a_c - a_b} \quad (13)$$

$$j_A = \frac{\epsilon_b \sigma T_b^4 + K(T_b - T_A) - j_S(1 - a_b)}{\epsilon_A} \quad (14)$$

2 vprašanje

Ocenite prevodno konstanto K . Tri diske (črnega, srebrnega in belega) segrejte na kuhalniku ali radiatorju na temperaturo $35\text{--}45\text{ }^{\circ}\text{C}$, vstavite jih v priložen izolacijski ščit iz stiropora, v vsakega vstavite termometer in merite hitrost ohlajanja (npr. vsako 1 minuto ali vsakih 30 sekund), dokler se temperatura diska ne približa temperaturi okolice. Konstanto K ocenite iz prileganja modelov (4) ali (5) meritvam.

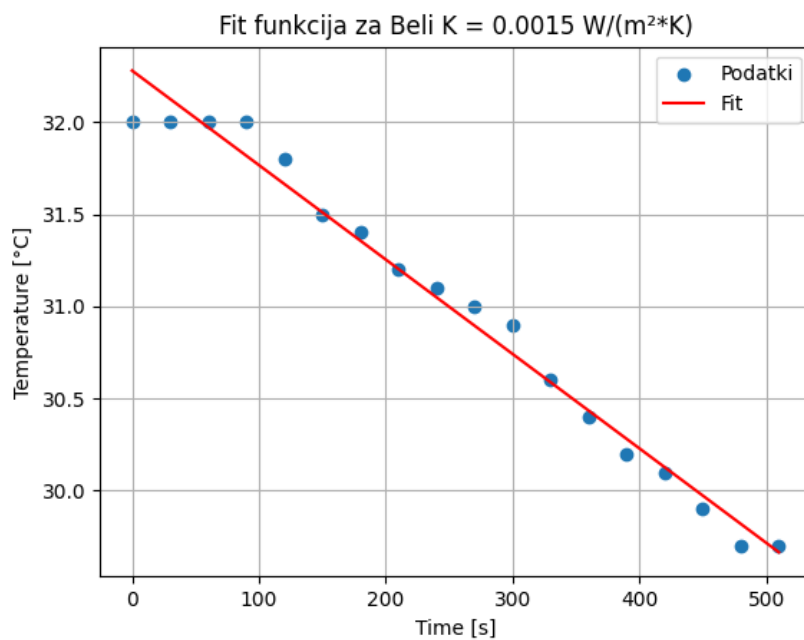


Figure 1: Fit funkcija za beli disk. Napisana je tudi ocenjena prevodna konstanta K

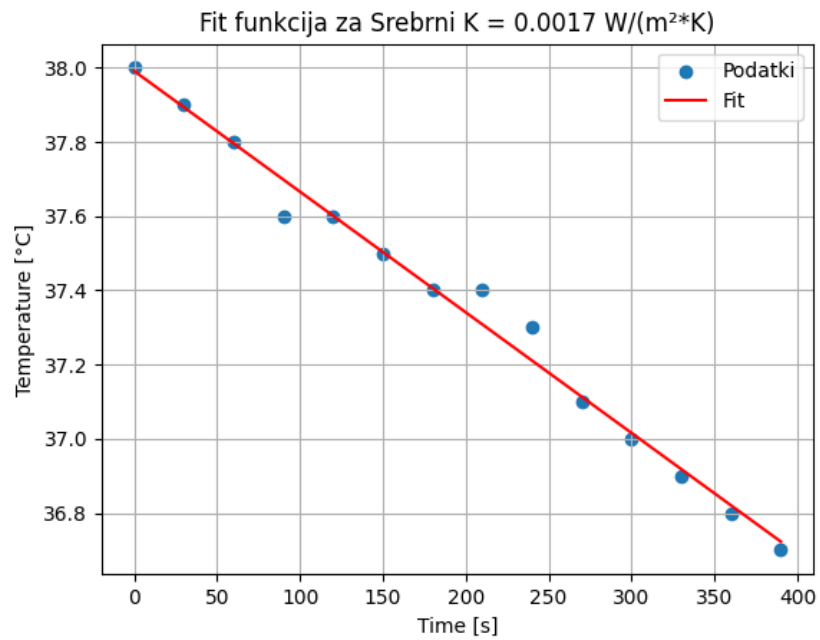


Figure 2: Fit funkcija za srebrni disk. Napisana je tudi ocenjena prevodna konstanta K

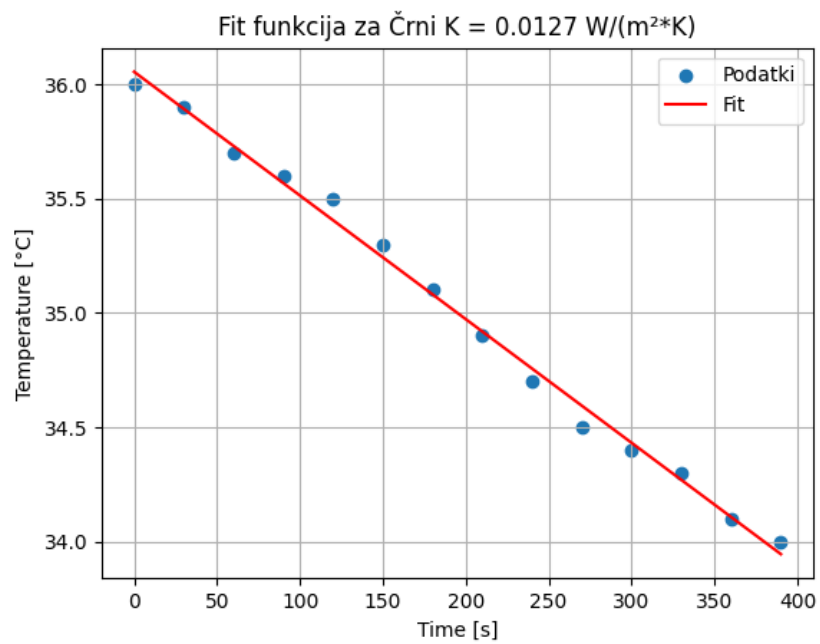


Figure 3: Fit funkcija za črni disk. Napisana je tudi ocenjena prevodna konstanta K

4 vprašanje

Tri diske sedaj namestite v stiropor in jih postavitev tako, da bo na njih sijalo sonce. S termometri spremljajte njihovo temperaturo. Počakajte, da dosežejo ravnovesno temperaturo, ki jo je potrebno odčitati poleg hitrosti vetra in temperature okolice. Izračunajte gostoto energijskega toka sončnega sevanja j_S in dolgovalovnega sevanja ozračja j_A prek enačb (1, 2). Dobro je, če so razmere v ozračju stacionarne.

Podatki

- Temperatura okolice (T_A): 25 °C
- Hitrost vetra (v): ≈ 2 m/s
- Ravnovesne temperature diskov:
 - Beli disk (T_b): 31.0 °C
 - Srebrni disk (T_s): 35.6 °C
 - Črni disk (T_c): 45.5 °C
- Prevodne konstante diskov:
 - Beli disk (K_b): 0.0011 W/(m²*K)
 - Črni disk (K_c): 0.0185 W/(m²*K)
 - Srebrni disk (K_s): 0.0026 W/(m²*K)
- Albedo in emisivnost:
 - Beli pobarvan aluminij: $a_b = 0.80$, $\epsilon_b = 0.91$
 - Črno pobarvan aluminij: $a_c = 0.04$, $\epsilon_c = 0.88$
 - Nepobarvan aluminij: $a_s = 0.80$, $\epsilon_s = 0.40$
- Konstantne vrednosti:
 - Stefan-Boltzmannova konstanta (σ): 5.67×10^{-8} W/m²K⁴

Izračun gostote energijskega toka

Za izračun gostote energijskega toka sončnega sevanja (j_S) in dolgovalovnega sevanja ozračja (j_A) uporabimo enačbi (13) in (14):

$$j_S = \frac{\epsilon_b(\sigma T_b^4 - \sigma T_c^4) + K_b(T_b - T_c)}{a_c - a_b}$$
$$j_A = \frac{\epsilon_b \sigma T_b^4 + K_b(T_b - T_A) - j_S(1 - a_b)}{\epsilon_A}$$

Izračun j_S za črni in beli disk

$$T_A = 298.15 \text{ K}$$

$$T_b = 304.15 \text{ K}$$

$$T_c = 318.65 \text{ K}$$

Vstavimo vrednosti v enačbo za j_S :

$$\begin{aligned} j_S &= \frac{\epsilon_b(\sigma T_b^4 - \sigma T_c^4) + K_b(T_b - T_c)}{a_c - a_b} \\ &= 118.99 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

Izračun j_A za beli disk

$$\begin{aligned} j_A &= \frac{\epsilon_b \sigma T_b^4 + K_b(T_b - T_A) - j_S(1 - a_b)}{\epsilon_A} \\ &= 696.26 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

Gostota energijskega toka sončnega sevanja j_S : 118.99 W/m²
Gostota dolgovalovnega sevanja ozračja j_A : 696.26 W/m²

5 vprašanje

Izračunajte j_S še prek enačbe (3). V tem primeru morate meriti $\frac{\Delta T}{\Delta t}$.

Podatki

- Masa diska (m) = 0.28 kg
- Specifična toplota (c) = 880 J/(kg·K)
- Površina diska (S) = 0.0314 m²
- Temperatura okolice (T_A) = 298.15 K
- Ravnovesne temperature diskov:
 - Beli disk (T_b) = 304.15 K
 - Srebrni disk (T_s) = 308.75 K
 - Črni disk (T_c) = 318.65 K
- Albedo:
 - Beli disk: $a_b = 0.80$
 - Srebrni disk: $a_s = 0.80$
 - Črni disk: $a_c = 0.04$
- Prevodna konstanta:
 - Beli disk: $K_b = 0.0011 \frac{W}{m^2 K}$
 - Srebrni disk: $K_s = 0.0026 \frac{W}{m^2 K}$
 - Črni disk: $K_c = 0.0185 \frac{W}{m^2 K}$
- Meritve spremembe temperature:
 - Beli disk: $\Delta T_b / \Delta t \approx 0.2$ °C/s
 - Srebrni disk: $\Delta T_s / \Delta t \approx 0.1$ °C/s
 - Črni disk: $\Delta T_c / \Delta t \approx 0.3$ °C/s

Izračun gostote energijskega toka

Gostota energijskega toka sončnega sevanja j_S je izračunana kot:

$$j_S \approx \frac{mc \frac{dT}{dt} + SK(T - T_A)}{(1 - a)S}$$

Beli disk

$$j_S \approx \frac{0.28 \times 880 \times 0.2 + 0.0314 \times 0.0011 \times (304.15 - 298.15)}{(1 - 0.80) \times 0.0314} \approx 7843.19 \text{ W/m}^2$$

Srebrni disk

$$j_s \approx \frac{0.28 \times 880 \times 0.1 + 0.0314 \times 0.0026 \times (308.75 - 298.15)}{(1 - 0.80) \times 0.0314} \approx 3921.72 \text{ W/m}^2$$

Črni disk

$$j_s \approx \frac{0.28 \times 880 \times 0.3 + 0.0314 \times 0.0185 \times (318.65 - 298.15)}{(1 - 0.04) \times 0.0314} \approx 2451.38 \text{ W/m}^2$$

Tukaj sem napisal še postopek, kar sem vstavljal notri, ker mi je res sumljivo, zakaj pride tako drugačna številka kot vzgoraj.

6 vprašanje

Kritično komentirajte odstopanja od pričakovanih vrednosti. Katere poenostavitve, ki bi lahko pripeljale do napačnih meritev, smo uporabili v zgornjih modelih? Merilne napake:

- termometri, ki smo jih uporabili za merjenje temperature, imajo določeno merilno napako.
- bolj kot to, je na odstopanje vplivalo nenatančno merjenje oziroma, morda nismo dovolj dobro vstavili termometrov v luknje. Hkrati pa slabo odčitavali temperaturo. Predvsem zato, ker je vsak termometer imel svojo merilno skalo.
- tudi časovni interval merjenja ni bil natančen, morda smo tu in tam pozabili odčitati, ali pa nismo točno na 30 s odčitali, kakor smo bili dogovorjeni.

Vremenski pogoji:

- nebo 7.6.2024 ni bilo popolnoma jasno, tu in tam nas je obšel kakšen cirrostratus. Težave nam je povzročal tudi veter, ki se je enkrat pojavil, in nato v nekaj sekundah pojenil.

Modelske poenostavitve:

- modeli zanemarjajo učinke konvekcije, ki lahko vplivajo na prenos toplote med diski in okolico
- modeli tudi zanemarjajo difuzno sevanje ozračja, kar vpliva na j_A

Konstanta K:

- tudi določitev same konstante K ni bila popolnoma natančna. Kakor sem prej rekel, težko je bilo termometre popolnoma vstaviti v luknjo, ker niso "fitali" notri. Hkrati je bil kar izziv segreti disk, ter ga spraviti ven iz skodelice, kjer sem jih segreval.

Komentar

Za tretjo nalogo nismo merili temperature skupaj s vetrom, zato nismo mogli izračunati konstante K .